Semana 11 — Conteúdo de 2 aulas

Banco de Dados

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v9

Semana 11 — Conteúdo de 2 aulas

- **Aula 17:** Introdução aos Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados
- **Aula 18:** Componentes e Arquitetura de um SGBD

Aula 17 — Introdução aos Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados

Objetivos da Aula

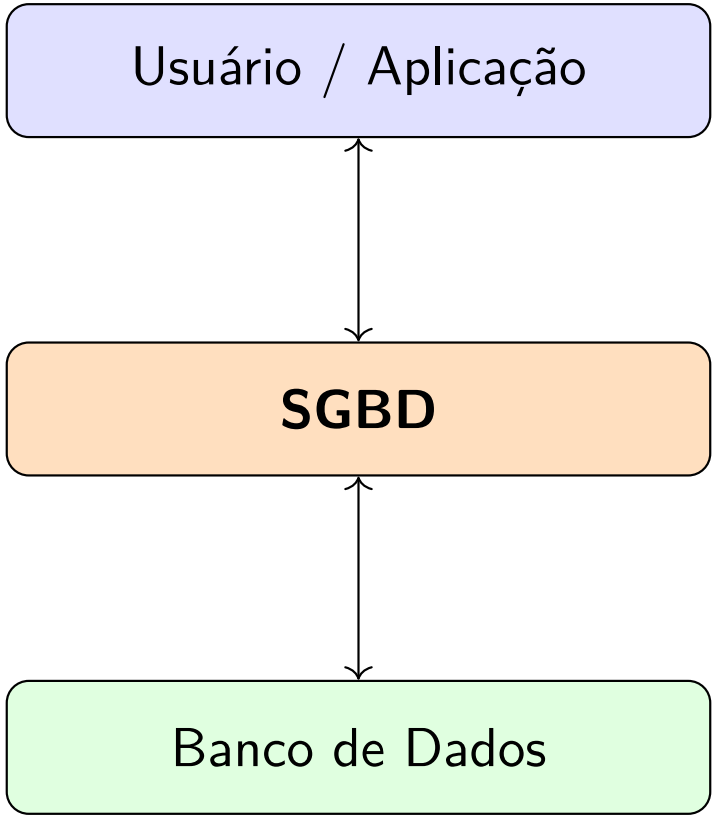
- Compreender o que é um **SGBD**.
- Conhecer exemplos de SGBDs.
- Entender o papel do SGBD na prática.

Banco de Dados x SGBD

- **Banco de dados:** os **dados** organizados.
- **SGBD:** o **software** que gerencia esses dados.
- Muitas vezes usamos os termos juntos.

O que é um SGBD?

- **Sistema Gerenciador de Banco de Dados**.
- Cria, armazena, consulta e protege os dados.
- Intermedeia o **usuário** e os **dados**.



Principais Funções

- **Armazenar** os dados.
- **Consultar** (SQL).
- Controlar **acesso** e segurança.
- Garantir **integridade** e **recuperação**.

Exemplos de SGBDs

- **MySQL** e **MariaDB**.
- **PostgreSQL**.
- **SQLite**.
- **Oracle** e **SQL Server**.

SGBD x Sistema de Arquivos

- SGBD controla **concorrência**.
- Recuperação de **falhas**.
- **Integridade** dos dados.

> **Note**
>
> O SGBD é o "gerente" do banco: ele organiza, protege e serve os dados para quem precisa.

Vantagens

- Padronização (**SQL**).
- Segurança e **permissões**.
- Controle de **transações**.
- Independência dos **dados**.

Resumo da Aula

- **SGBD** é o software que gerencia o banco.
- Funções: armazenar, consultar, proteger.
- Exemplos: **MySQL, PostgreSQL, SQLite**.

Atividade Rápida

- Cite **três** funções de um SGBD.

Referências

- ROB, P.; CORONEL, C. *Sistemas de Banco de Dados*. Cengage.
- ELMASRI, R.; NAVATHE, S. *Sistemas de Banco de Dados*. Pearson.

Aula 18 — Componentes e Arquitetura de um SGBD

Objetivos da Aula

- Conhecer os **componentes** de um SGBD.
- Entender a **arquitetura** em camadas.
- Compreender os **níveis** de dados.

Visão Geral

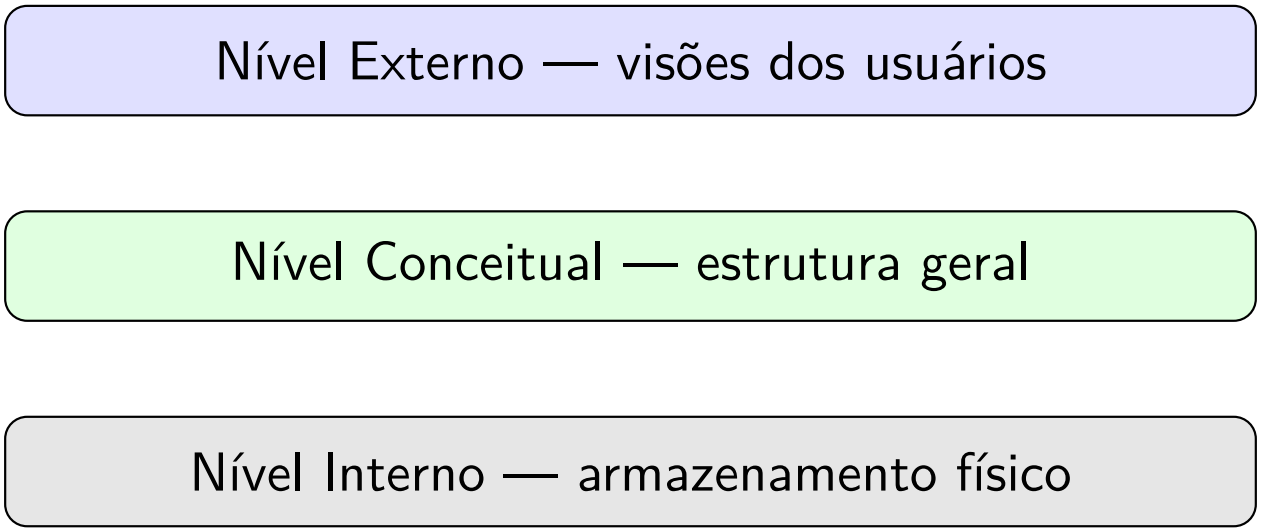
- O SGBD tem **vários módulos**.
- Cada um com uma **responsabilidade**.
- Trabalham juntos para servir os dados.

Principais Componentes

- **Processador de consultas.**
- **Gerenciador de armazenamento.**
- **Gerenciador de transações.**
- **Catálogo** (metadados).

Arquitetura de Três Níveis

- **Externo:** visões dos usuários.
- **Conceitual:** estrutura geral.
- **Interno:** armazenamento físico.



Independência de Dados

- Mudar o nível interno **sem** afetar o externo.
- Vantagem de usar SGBD.
- Facilita **manutenção**.

O Catálogo

- Guarda os **metadados** (dados sobre os dados).
- Nomes de tabelas, colunas, tipos.
- É o "índice" do banco.

> **Note**
>
> Os **metadados** são como a "planta baixa" do banco: descrevem o que existe, sem guardar os dados em si.

Gerenciador de Transações

- Controla operações **simultâneas**.
- Garante **atomicidade**.
- Trata **falhas** e recuperação.

Resumo da Aula

- O SGBD tem módulos para **consulta, armazenamento e transações**.
- Usa arquitetura de **três níveis**.
- O **catálogo** guarda os metadados.

Atividade Rápida

- O que são **metadados**?

Referências

- ELMASRI, R.; NAVATHE, S. *Sistemas de Banco de Dados*. Pearson.
- SILBERSCHATZ, A. et al. *Sistema de Banco de Dados*. Elsevier.